INSTITUTO CERVANTES

Carrera: Analista Programador · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 4 DE 7

Lista de actividades

Actividades, duraciones, dependencias, responsables y ruta crítica del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba y Villa Allende
Docente	Ing. Loza
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Código del documento	ENTS-GP-04
Versión	3.0
Sitio publicado	entscordoba.netlify.app

Autores

Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311
Jiménez, Ignacio	Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nueva lista de 20 actividades para el sistema de peticiones, con cálculo de ruta crítica.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se asigna responsable a cada actividad.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

1. Glosario
2. Cómo leer la lista
3. Lista de actividades
4. Asignación por integrante
5. Resumen del cronograma
6. Ruta crítica

Qué es este documento. La lista de actividades enumera todo el trabajo necesario para producir los paquetes de la EDT, con su duración, sus dependencias y su responsable.

Para qué sirve. Permite calcular cuánto dura el proyecto, qué actividades no pueden atrasarse (ruta crítica) y cómo se reparte el trabajo entre los integrantes.

Relación con los demás entregables. Se deriva de la EDT (Entregable 3). Cada actividad se detalla en una ficha del Entregable 5 y se dibuja como una barra en el Gantt del Entregable 7.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Dependencia fin-comienzo	Tipo de relación en la que una actividad empieza cuando terminan todas sus predecesoras.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…

Término	Significado
ID	Identificador: código único de cada elemento de una lista (por ejemplo, RF01, HU03 o A7).
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
Predecesora / sucesora	Una actividad predecesora debe terminar antes de que empiece su sucesora.
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.

Término	Significado
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1. Cómo leer la lista

Columna	Significado
ID	Código de la actividad (A1 a A20). En negrita, las actividades de la ruta crítica.
EDT	Paquete o paquetes de trabajo de la EDT que produce la actividad.
Dur.	Duración en días hábiles de trabajo del equipo.
Predecesoras	Actividades que deben terminar antes de que esta empiece (dependencia fin-comienzo).
Inicio / Fin	Día hábil en que empieza y termina, contando desde el inicio del proyecto (día 0). Por ejemplo, "Inicio 3, Fin 6" ocupa los días hábiles 4, 5 y 6.
Holgura	Días que puede atrasarse sin atrasar el proyecto. Holgura 0 significa que la actividad es crítica.
Responsable	Integrante a cargo; entre paréntesis, quienes participan.

2. Lista de actividades

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predec.	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A1	Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto	1.1.1	3	—	0	3	0 · crítica	Andrada (con Patrón y Jiménez)
A2	Redactar Project Charter y declaración de alcance	1.1.1, 1.1.2	3	A1	3	6	0 · crítica	Andrada (con Jiménez)
A3	Definir plan de comunicación y cronograma	1.1.3, 1.1.4	2	A2	6	8	2	Jiménez (con Andrada)
A4	Revisar encuesta y análisis socioeconómico	1.2.1, 1.2.2	3	A1	3	6	0 · crítica	Jiménez
A5	Relevar requerimientos y armar product backlog	1.2.3, 1.2.4	4	A2, A4	6	10	0 · crítica	Andrada (con Jiménez)
A6	Diseñar arquitectura y elegir tecnologías	1.3.1	3	A5, A3	10	13	0 · crítica	Andrada (con Patrón)
A7	Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad	1.3.2, 1.3.4	4	A6	13	17	0 · crítica	Andrada
A8	Diseñar interfaz y navegación	1.3.3	4	A5	10	14	8	Andrada (con Jiménez)
A9	Configurar repositorio, base de datos y publicación	1.6.1, 1.6.2	2	A6	13	15	2	Patrón
A10	Desarrollar autenticación, roles y anonimato	1.4.1	5	A7, A9	17	22	0 · crítica	Patrón (con Andrada)

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predec.	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A11	Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación	1.4.2, 1.4.7	6	A10, A8	22	28	0 · crítica	Patrón (con Andrada)
A12	Desarrollar clasificación, barrio, score y similares	1.4.3	5	A11	28	33	0 · crítica	Andrada
A13	Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos	1.4.4	5	A11	28	33	0 · crítica	Andrada
A14	Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	1.4.5	5	A11	28	33	4	Andrada
A15	Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes	1.4.6	4	A12, A13	33	37	0 · crítica	Andrada
A16	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol	1.5.1, 1.5.2	4	A12, A14, A15	37	41	0 · crítica	Patrón (con Andrada)
A17	Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento	1.5.3, 1.6.3	4	A15	37	41	0 · crítica	Andrada (con Patrón)
A18	Redactar documentación	1.7.1	5	A16, A17	41	46	0 · crítica	Andrada (con Jiménez)
A19	Preparar presentación	1.7.2	2	A18	46	48	0 · crítica	Jiménez (con Andrada y Patrón)
A20	Entrega y defensa	1.7.3	1	A19	48	49	0 · crítica	Andrada (con Patrón y Jiménez)

3. Asignación por integrante

Horas estimadas con 3 h por día hábil para el responsable y 1,5 h para cada participante (sin contar reuniones).

Integrante	Responsable de	Participa en	Horas estimadas
Andrada, Juan Pablo	A1, A2, A5, A6, A7, A8, A12, A13, A14, A15, A17, A18, A20	A3, A10, A11, A16, A19	178,5 h
Patrón, Máximo	A9, A10, A11, A16	A1, A6, A17, A19, A20	70,5 h
Jiménez, Ignacio	A3, A4, A19	A1, A2, A5, A8, A18, A20	51 h

4. Resumen del cronograma

Cantidad de actividades	20
Duración total del proyecto	49 días hábiles (≈ 10 semanas, 5 sprints de 2 semanas)
Suma de duraciones	74 días: es mayor que la duración total porque varias actividades se hacen en paralelo.
Actividades críticas	16 de 20

5. Ruta crítica

La ruta crítica es la cadena de actividades sin holgura: cualquier atraso en ellas atrasa la entrega final. Se obtiene calculando, para cada actividad, la fecha más temprana y la más tardía en que puede empezar; cuando ambas coinciden, la actividad es crítica.

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Las actividades fuera de la ruta crítica pueden reprogramarse dentro de su holgura para equilibrar la carga del equipo: A3 (2 días), A8 (8 días), A9 (2 días), A14 (4 días).